Actividad de Evaluación Formativa Grupal: Unidad I – Introducción al Procesamiento Paralelo

Asignatura: Arquitectura de Computadores
Carrera: Ingeniería Informática - UAJMS
Unidad: I - Introducción al Procesamiento Paralelo
Modalidad: Trabajo en grupos de 3-4 estudiantes
Duración: 60 minutos (presencial o virtual sincrónico)
Competencia Evaluada (Saber Conocer):

- **B2.2.1:** Comprender y aplicar conceptos clave de procesamiento paralelo, incluyendo clasificación de arquitecturas, modelos de programación, y medidas de rendimiento.

Instrucciones Generales:

Esta actividad tiene como objetivo que **reflexionen, discutan y consoliden** los conceptos teóricos fundamentales de la unidad. No es una calificación sumativa, sino una oportunidad para identificar vacíos y fortalecer su comprensión antes de pasar a la práctica. Trabajen colaborativamente, justifiquen sus respuestas y lleguen a un consenso.

Cuestionario de Desarrollo Grupal

Parte 1: Fundamentos Conceptuales (30 puntos)

1. **Defina con sus propias palabras** qué es el procesamiento paralelo y **explique dos razones fundamentales** por las que se volvió indispensable, superando la estrategia de aumentar solo la frecuencia del reloj. (5 puntos)

2. **Describa brevemente** un ejemplo concreto (no mencionado en clase) donde el procesamiento paralelo sea crítico en la **industria o en aplicaciones cotidianas**. Justifique por qué en ese caso un enfoque secuencial sería inviable. (5 puntos)
3. La **Ley de Amdahl** establece un límite teórico al speedup. **Explique qué representa la fracción secuencial (s) en la fórmula** y por qué, incluso siendo pequeña (ej: 5%), se convierte en un cuello de botella insuperable al usar un número muy grande de procesadores (P). (5 puntos)
4. **Relacione los siguientes conceptos** con su impacto en el rendimiento paralelo: (5 puntos)
    - `Overhead de Comunicación`
    - `Condición de Carrera`
    - `Desequilibrio de Carga`
    - `Contención de Memoria`
5. **Diferencie claramente** entre **Escalabilidad Fuerte (Strong Scaling)** y **Escalabilidad Débil (Weak Scaling)**. Proporcione un ejemplo de tipo de problema donde cada una sea la métrica más relevante para evaluar el rendimiento. (5 puntos)
6. **¿Por qué la Eficiencia [E(P)] es una métrica tan importante, además del Speedup [S(P)]?** Argumente desde una perspectiva de costo-beneficio en la inversión de hardware. (5 puntos)

Parte 2: Taxonomía de Flynn y Modelos de Programación (40 puntos)

7. Complete la siguiente tabla para la **Taxonomía de Flynn**. Sea preciso en las descripciones. (12 puntos)

Sigla	Nombre Completo	Descripción Conceptual (¿Qué hace?)	Ejemplo de Arquitectura o Aplicación Práctica
SISD			
SIMD			
MISD			
MIMD			

8. **Compare** los modelos de programación de **Memoria Compartida** y **Paso de Mensajes** utilizando la siguiente tabla: (16 puntos)

Aspecto	Memoria Compartida	Paso de Mensajes
Premisa fundamental de comunicación		
Ventaja principal		
Desventaja principal		
Ejemplo de tecnología/API		

9. **Asocie** cada uno de los siguientes **paradigmas** con el **modelo de programación** y la **herramienta/API** más adecuada para implementarlo: (12 puntos)
    - **Paralelismo de Datos** en una GPU NVIDIA: _____
    - **Paralelismo de Tareas** en un servidor multicore con memoria compartida: _____
    - Computación distribuida en un clúster (sin memoria compartida): _____

Parte 3: Análisis y Síntesis (30 puntos)

10. Un equipo de estudiantes paralelizó un algoritmo y obtuvo los siguientes resultados midiendo el Speedup (S(P)) al aumentar el número de procesadores (P):
    - P=1: S(1) = 1
    - P=2: S(2) = 1.9
    - P=4: S(4) = 3.6
    - P=8: S(8) = 6.0
    - P=16: S(16) = 8.0
    - P=32: S(32) = 9.0

    Analice estos resultados y responda:

    a) ¿El speedup es lineal? Justifique.

b) Calcule la eficiencia E(P) para P=4, P=16 y P=32.

c) ¿Qué fenómenos de los estudiados en la unidad explican la caída del speedup y la eficiencia a medida que P aumenta?

d) Basándose en la Ley de Amdahl, **estime la fracción secuencial aproximada (s)** del algoritmo.

11. **Argumente.** Un compañero afirma: "Como las GPUs son tan poderosas para el paralelismo, siempre será mejor paralelizar un algoritmo en una GPU que en una CPU multicore". **¿Es esto siempre cierto?** Fundamente su respuesta basándose en las características de las arquitecturas (SIMD vs. MIMD) y los **costos de overhead** asociados.
12. **Síntesis Conceptual:** En un párrafo bien estructurado, **explique por qué un ingeniero informático** no puede limitarse a saber codificar en OpenMP o MPI, sino que **debe comprender en profundidad** la taxonomía de arquitecturas, las medidas de rendimiento y los límites teóricos del paralelismo como los expuestos en esta unidad.